

Термодинамика, жизнь, биткоин и рой Дайсона



Oleg Ponfilenok
Січ 08, 2022

3060 23 6

Share

Что такое жизнь? Какой ее смысл и к чему она стремится? Где лежит граница между живой материей и мертвой? Как можно искать во Вселенной жизнь, которая отличается от нашей? До какой степени может развиваться человечество и что нас ждет в будущем? Эти вопросы во многом считаются философскими, но что может ответить на них физика?

Термодинамическая теория жизни

Жизнь – это эмерджентное (возникающее) свойство системы из обычной материи. Любая живая система состоит из таких же атомов, как и не живой газ, подчиняется таким же законам физики, а отличается только более сложной организацией. Мы потенциально можем рассмотреть произвольную физическую систему и ответить на вопрос, присутствует ли у нее такое свойство, как “жизнь” или нет. То есть определить, является ли данная система живой или мертвой. Давайте разберемся, как это сделать.

Для начала рассмотрим вопрос, почему животные так сильно отличаются от камней такого же размера и массы? Почему молекулы белков на много сложнее, чем молекула, например, диоксида кремния (SiO_2) в песке? Казалось бы, что это усложнение противоречит второму закону термодинамики, ведь энтропия отдельно взятой сложной молекулы ниже, чем у набора простых молекул из тех же атомов. Значит, сложная молекула со временем должна распасться на более простые. В принципе, это и происходит на практике – мы называем это смертью. Если взять животное (например, мышь) и поместить его в запаянную колбу, то есть всячески изолировать, то сначала (быстро) умрет само животное, а потом (медленно) начнут распадаться его белки на простые молекулы. Из этого мысленного эксперимента можно сделать общеизвестный вывод, что жизнь не может существовать в изолированной системе, что для жизни необходимы потоки (градиенты) энергии и энтропии. Значит живой может быть только открытая (не изолированная) система. Но как эта открытая система может защитить свои сложные структуры (белки) от распада?

С точки зрения термодинамики, любую живую систему можно рассматривать как естественную энтропийную машину. Если паровой двигатель создал человек для совершения полезной работы, при этом нагревая (увеличивая энтропию) окружающую среду в качестве паразитного явления, то жизнь появилась спонтанно для цели увеличения энтропии окружающей среды, то есть выравнивания градиентов энергии. Совершаемая при этом «полезная работа» идет на усложнение внутренней структуры живой системы.

Для лучшего понимания сделаем небольшое отступление в термодинамику:

Таким образом, любую жизнь с термодинамической точки зрения можно рассмотреть по аналогии с холодильником. Жизнь – это тоже энтропийный насос, только естественный и с еще более низким КПД. Как холодильник увеличивает энтропию окружающей среды, но при этом снижает энтропию внутри холодильной камеры, так и живая система с крайне низким КПД перекачивает энтропию из себя наружу, тем самым медленно повышая свою сложность, то есть эволюционируя. Углеродная жизнь отличается от холодильника тем, что холодильник превращает уменьшение энтропии в уменьшение температуры холодильной камеры при постоянной внутренней структуре, а углеродная жизнь превращает уменьшение энтропии в новые химические связи, то есть в усложнение внутренней структуры при постоянной температуре.

Общая энтропия живой системы и окружающей среды растет еще быстрее, чем от холодильника, так как КПД перекачки энтропии у жизни очень низкий. Действительно, современные научные работы говорят о том, что сама теория эволюции живых существ направлена на увеличение энтропии окружающей среды. Приведу переведенную цитату из работы Arto Annala, Stanley Salthe “Physical foundations of evolutionary theory”:

«С точки зрения физики жизнь в полном объеме можно понять в рамках второго закона как термодинамический процесс без линии демаркации между живым и неживым. Живые системы являются диссипативными системами с внутренними источниками информации.... Каковы бы не были детали макроэволюции на рассматриваемой планете, этот процесс приведет к такому распространению видов в природе, чтобы увеличить производство энтропии в этой природе».

В качестве очевидного подтверждения можно привести тот факт, что распространение растительности по планете снижает ее альбедо, тем самым увеличивает тепловое излучение планеты (производимая энтропия пропорциональна количеству излучаемых тепловых фотонов).

Помимо медленного процесса эволюции, у любой жизни есть еще и быстрый процесс роста и размножения. Для простоты назовем этот процесс самореplikацией. Самореplikация является очень эффективным способом автокатализа, а значит и производства энтропии. Самореplikация на много быстрее в деле производства энтропии, чем эволюция, и является первостепенным инструментом в руках у живой системы. Не даром считается, что размножение является одним из основных признаков жизни, поэтому к элементарным живым частичкам относят самореплицирующиеся молекулы РНК и, в более сложном варианте, клетки.

Так как состояние с меньшей энтропией является не стабильным, то живая система для поддержания своей жизнедеятельности обязана работать и потреблять энергию. Если остановить этот энтропийный насос, то жизнь начнет разрушаться и, в итоге, умрет. Более того, живая система не может даже оставаться на том же уровне производства энтропии как раз из-за того, что КПД ее тепловой машины, хоть и низкий, но все же больше нуля. Значит жизнь, при благоприятных условиях, обязана усложняться, потреблять все больше энергии и производить все больше энтропии. Это относится как к бактерии, так и к человеку, так и к цивилизации. Потенциально, по уровню внутренней сложности или по удельной величине производства энтропии можно судить о степени развития (эволюции) жизни без относительно ее типа и состава. Поэтому классификация цивилизаций по шкале Кардашева (по уровню потребления энергии) является вполне обоснованной.

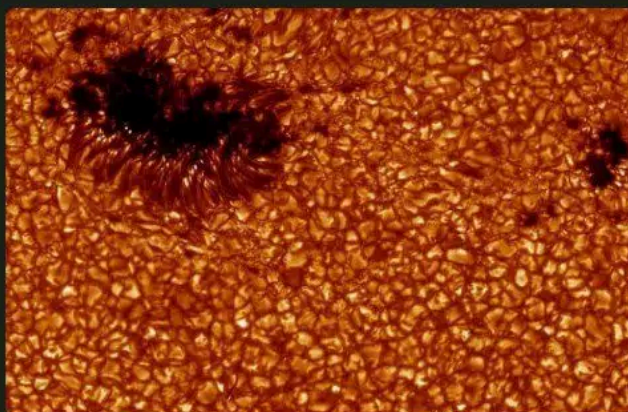
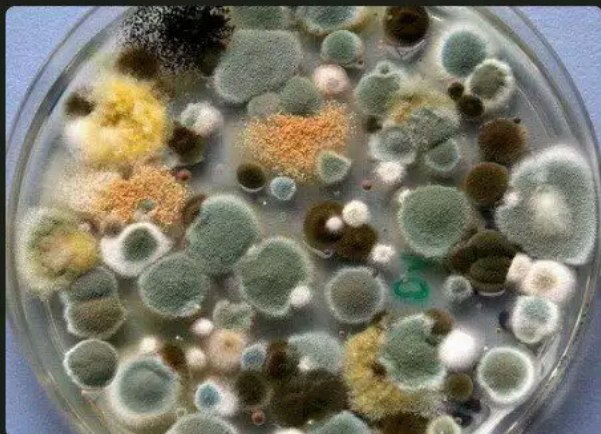
Еще одно отступление в термодинамику:

Теперь мы готовы дать термодинамическое определение живой системы:

Жизнь – это энтропийная машина, которая совершает полезную работу для самореplikации и увеличения своей сложности таким образом, чтобы увеличивать производство энтропии. Произведенная энтропия передается окружающей среде. По удельной величине производства энтропии можно судить об уровне развития (эволюции) жизни.

Расширяем привычные границы живого

Такое термодинамическое определение жизни, как естественного энтропийного насоса, позволяет нам отойти от углеродного шовинизма и начать смотреть на жизнь более широко. Приняв это, можно попытаться рассмотреть с точки зрения экзобиологии самореплицирующиеся торнадо на Юпитере или даже конвективные ячейки на Солнце. Кстати, с точки зрения максимизации производства энтропии, любая жизнь просто обязана стремиться к крупным источникам энергии, поэтому идея поиска жизни именно на поверхности звезд звучит даже более разумной, чем на других планетах.



Естественные энтропийные машины: плесень в чашке Петри, торнадо на Юпитере, конвективные ячейки на Солнце

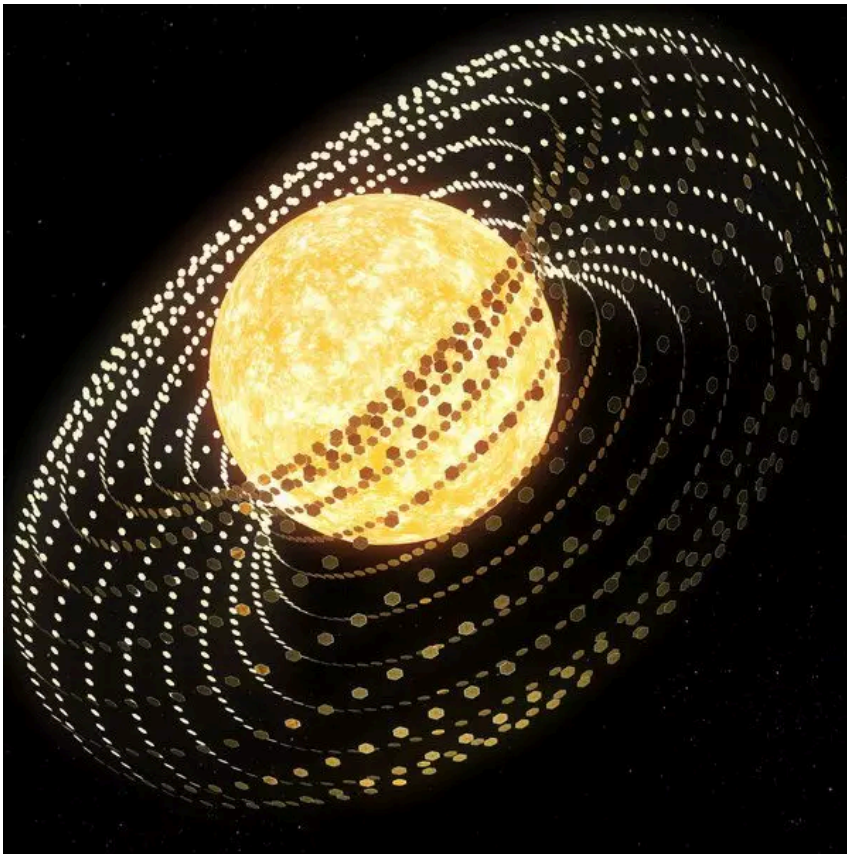
Если человечество когда-нибудь создаст новую форму жизни, то это не значит, что это будут именно железные роботы, которые окажутся настолько самостоятельными, что обязательно восстанут против углеродных людей. Вполне возможно, что к новой форме жизни уже сейчас можно отнести сложные структуры, в которых люди продолжают играть ключевые роли, например, корпорации и государства. В этом случае живая система будет включать в себя людей, но образовывать более сложный организм, по аналогии с тем, как сам человек состоит из более простых клеток.

А теперь я предлагаю рассмотреть биткоин как такую более сложную живую систему, включающую в себя и людей, конечно, тоже. Все признаки живой системы на лицо: майнинг потребляет электроэнергию и производит энтропию в виде тепла, система эволюционирует – создаются более производительные майнеры (ASIC), при этом потребление электроэнергии постоянно растет. Присутствует даже саморепликация в виде производных криптовалют (форков). Более того, как и любое живое существо, генерацию новых блоков блокчейна нельзя поставить на паузу – остановка равносильна смерти. Однажды “запущенный” в интернете код биткоина в далеком 2009 году продолжает жить и развиваться по сей день. Когда же правительства пытаются помешать биткоину – они лишь сокращают его хешрейт (популяцию), но не убивают полностью. Если же особо не мешать, то хешрейт и производство энтропии будет только расти.

Майнинг криптовалют в космосе

У меня есть идея майнить криптовалюту в космосе. Не смотря на (пока еще) высокую стоимость вывода полезной нагрузки в космос, у этой идеи есть много практических плюсов. На подходящей (солнечносинхронной) орбите, солнечные панели производят до 8 раз больше электроэнергии, чем на Земле. Чипы можно охлаждать до низких температур, натягивая светоотражающие пленки (как у телескопа Джеймса Уэбба), тем самым повышая их частоту работы. Майнеры на орбите будут эффективно работать более 10 лет, стабильно и без перерыва принося прибыль, не завися от изменения законов и политической ситуации в той или иной стране.

Для проблем экологии это тоже будет решением. Ведь человечество, как и любая жизнь, не может остановить рост потребления энергии. Но энергетический баланс Земли ограничен, поэтому рост потребления электроэнергии будет способствовать глобальному потеплению. Значит, единственный выход в долгосрочной перспективе – это перемещать потребителей электроэнергии в космос.



3D-модель роя Дайсона вокруг Солнца

В будущем рои таких спутников-майнеров на солнечной орбите смогут создать рой Дайсона, переизлучая солнечный свет в виде длинноволнового теплового излучения, тем самым производя максимум энтропии в солнечной системе. В этом и может заключаться великий смысл существования нашей цивилизации.

Блокчейн

Внеземная жизнь

Добыча ресурсов в космосе

Жизнь

Рой Дайсона

6 23

96 коментарів

Розгорнути всі

Будь ласка, [увійдіть](#) у свій профіль, щоб коментувати пости, робити закладки та оцінювати інших користувачів. Це займає всього два кліки.



Carbon Lit

8 січ., 12:31

Что с предложениями, "энтропиолог"? Первая ошибка удивляет, вторая "поднимает" брови, на третьей хочется плакать. Разберись с редактором

2

...



Oleg Ponfilenok

8 січ., 16:31

Похоже, что я разбираюсь в физике лучше, чем в предложениях. Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

0

...



Сергей Бойко

10 січ., 16:44

Походу, Вы т в физике разбираетесь, как в предложениях.

Энтропия (от др.-греч. ἐν «в» + τροπή «обращение; превращение») — широко используемый в естественных и точных науках термин (впервые введён в рамках термодинамики как функция состояния термодинамической системы), обозначающий меру необратимого рассеивания энергии или бесполезности энергии (потому что не всю энергию системы

можно использовать для превращения в какую-нибудь полезную работу). Для понятия энтропии в данном разделе физики используют название термодинамическая энтропия; термодинамическая энтропия обычно применяется для описания равновесных (обратимых) процессов.

(с) [wiki:Энтропия](#)

Вы же в своих аргументах путаете увеличение или уменьшение энтропии с увеличением или уменьшением температуры.

♥ -1

[Ще відповіди: 20](#) ...



[Sergey Novikov](#) ↩

17 січ., 13:49

в физике, походу, тоже еще нужно разбираться – не меньше, чем с правописанием отрицательных частиц и предлогов)) но вообще безграмотный русский текст напрягает и вызывает недоверие к общим знаниям автора, который не сумел овладеть родным языком. вам нужен редактор – ИИ или человек – не суть)

♥ 1

[Ще відповіди: 12](#) ...



[Яків Бриль](#)

8 січ., 12:53

А тепер уявімо поселення на Ганімеді. Нахріна йому ті біткоїни? Для нього важливі ерги, кисень, водень, азот і вуглець. Плюс жменька металів і їхні похідні. І “важливі”, це означає життєво важливі. Що вони з тим біткойном робитимуть? Дихають ним? Нема більш безглузлого використання реальної енергії, аніж її перетворення на ефемерне ніщо, яке чогось варте лише допоки, поки в нього вірять апологети. І допоки важливе не виходить на перший план

♥ 9

...



[Oleg Ponfilenok](#) ↩

8 січ., 14:00

Конечно, поселение на Ганимеде в первую очередь будет нацелено на использование ресурсов Ганимеда. Но поскольку количество ресурсов на Ганимеде в масштабах солнечной системы не значительное, то и роль этого поселения во всей солнечной цивилизации будет не сильно значимой.

А на счет эффективности использования энергии цивилизацией – это как раз вопрос о величине КПД энтропийного насоса жизни. Во-первых, это КПД и так крайне низкое, а во-вторых, природе не важно на сколько оно большее или маленькое. При одинаковом энергопотреблении сервер, майнищий крипту и рассчитывающий термоядерный реактор производит одинаковое количество энтропии.

♥ 0

...



[Яків Бриль](#) ↩

8 січ., 14:31

Тоді навіщо Ганімеду ефемерна крипта, яка для нього, що пилюка з Япету?

♥ 0

[Ще відповіди: 6](#) ...



[Андрій Солодкий](#) ↩

8 січ., 23:40

... і тут приходиться дядько Яків і починає справжню ентропію.

P.S. ++ та всім наведеним аргументам нижче.

♥ 1

...



[Rodion Velychenko](#) ↩

21 січ., 01:38

Ви можете глянути на це з іншого боку: Зрозуміло, що колонія на Марсі чи на Ганімеді насамперед буде направлена на видобуток ресурсів для власного самозабезпечення. Але)

Як тільки мінімальні потреби для виживання будуть забезпечені – почне формуватися місцева економіка. Як вони виникала всюди, де збиралося достатньо людей – наприклад на Алясці під час “золотої лихоманки”. А якщо є економіка, то має бути і валюта! І що? Везти долари з Землі на Старшихах?! Це дійсно безглуздя))

Я впевнений, що економіка віддалених космічних колоній буде побудована на базі чого подібного до наших криптовалют) Це єдине стабільне рішення для локальної економіки, коли немає багато ресурсів для формування повноцінної банківської системи тощо 😊

♥ 2

...



Яків Бриль ↩
21 січ., 10:46

два питання

що буде матеріальним забезпеченням тої кріпти? Адже єдиний зв'язок із реальним світом в неї буде – масивне пожирання енергії – найголовнішого ресурсу цивілізації.

яка громада дозволить витратити цей ресурс на марно, з перспективою миттєвого банкрутства. Адже кріпта існує, допоки в неї вірять. А віра, це дуже ненадійна і примхлива річ. Лёня Голубков теж був партнером

♥ 1

...



Vitalii Lipovetskii
8 січ., 14:04

Жизнь – это эмерджентное свойство системы из обычной материи.
"эмерджентное" – какое-какое ?

♥ 0

...



Mark Kuehner ↩
8 січ., 14:15

<https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C>

Я вот сам долго размышлял про асики, так это ASIC.

♥ 1

...



Oleg Ponfilenok ↩
8 січ., 14:18

Эмерджентное — возникающее. Свойство, которое появляется у системы, но которого нет у ее элементов по отдельности. Подробнее:

<https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C>

♥ 2

...



harpuneko
8 січ., 18:39

Первая война в космосе будет, когда солнечные панели одной майнинговой орбитальной станции начнут затенять солнечные панели другой.

♥ 12

...



panvasyan
9 січ., 01:33

Суть статьи: [Автор:] А давайте забабахаем кучу афигохренительных ферм для майнинга криптовалюты, да ещё чтобы летали вокруг звезды и питались её энергией!!!! [Вероятный собеседник:] А зачем?! [Автор:] .. *да потому что мне так хочется*, ёта, да и бабла поднять не кисло бы ... * [Вслух:] Ну разумеется для того чтобы живая материя перекачивала энтропию из себя в окружающее пространство, так как согласно работе [Arto Annala, Stanley Salthe «Physical foundations of evolutionary theory»](#) это естественное воплощение имманентного свойства любой живой материи 😊

♥ 5

...



Яків Бриль ↩
9 січ., 03:26

пан може підробляти написанням якісних анотацій.

♥ 0

...

DELETED ↩

9 січ., 04:13

Контент видалено за запитом автора

♥ 0

...



Danylo Ivanov

9 січ., 11:47

Когда майнинговые фермы начнут воспроизводить сами себя – тогда можно ставить знак равенства между криптовалютой и живой материей.

♥ 3

...



Oleg Ponfilenok ↩

9 січ., 16:20

Тогда они будут живыми в таком независимом от человека виде. А сейчас живая система биткоина включает в себя людей тоже, а скорее даже корпорации, но от этого не перестает быть живой 😊

♥ 0

...



Danylo Ivanov ↩

9 січ., 17:55

Я полагаю, что живая система людей включает в себя биткоины, а не наоборот)

♥ 1

...



Сергей Бойко ↩

12 січ., 00:15

Когда майнинговые фермы начнут воспроизводить сами себя...
... тогда нашему миру приснится полная энтропия.

♥ 1

...



Dmitry Papusha

9 січ., 18:22

Биткойн – это прежде всего децентрализованная технология хранения данных, которые не могут быть скомпрометированы. И как доказательства этой технологии, это деньги в виде криптовалют. Развитие этой технологии даст колоссальные возможности в области экономики, образования, права, медицины. Выборная система на блокчейне дает возможно построить репутационное общество, в которой каждый голос может быть проверен и при желании, избиратель может свой голос в любой момент отозвать.

♥ 1

...



Vitalii Lipovetskii ↩

9 січ., 19:32

Биткойн – это прежде всего децентрализованная технология хранения данных, которые не могут быть скомпрометированы
Опечатка. Блокчейн – ...
... колоссальные возможности ...
Не стоит преувеличивать.

♥ 1

...



Dmitry Papusha ↩

9 січ., 19:50

Опечатка. Блокчейн – ...
И все таки Биткойн – Впервые термин появился как название полностью реплицированной распределённой базы данных, реализованной в системе «Биткойн», из-за чего блокчейн часто отождествляют с реестром транзакций в различных криптовалютах. Однако технология цепочек блоков может быть распространена на любые взаимосвязанные информационные блоки. Появившаяся в октябре 2008 года система Биткойн стала первым применением технологии блокчейн.
Не стоит преувеличивать.

Ну да, конечно.

На сегодняшний день нет другой альтернативы для следующего уровня развития цивилизации, как построения прозрачной системы взаиморасчетов. И как раз криптовалюты являются той финансовой альтернативой для операций, как между гражданами, так и между государствами. И как желание власть держащих, подчинить технологию для своего блага, мы наблюдаем значительные колебания рынка криптовалют. А так как цивилизация движется вперед, то переход на криптовалюты неизбежен.

♥ 1

[Ще відповіді: 2](#) ...



Hodor Westerowski ↩

11 січ., 17:55

Просмотрите на блокчейн в недавних

думских выборах в России: как-то не шибко тянет на торжество демократии, не находите? 😊 Блокчейн – на мана небесная и всегда найдутся те, кто будет эксплуатировать подобные технологии в своих корыстных целях.

♥ 1

...



Вячеслав Очеретько ↩

12 січ., 00:13

Если дерьмо назвать блокчейном, оно останется дерьмом.

♥ 1

...



Dmitry Papusha ↩

15 січ., 19:31

Как по мне, то в думских не было публичного блокчейна, плюс был так называемый бэкдор, не санкционированное отключение от сети – это была простая показуха и не более того. И там нет главной фишки, которая должна быть имплементирована в современный выборный блокчейн, это возможность отозвать свой голос в любой момент, на протяжении всего срока действия мандата. Только тогда это можно назвать демократией, прямой демократией, что собственно все обещают, но не одна страна пока на это не решилась. Так как ни одна государственная машина не захочет лишиться безнаказанного ответа со стороны граждан, за свои неудачные решения.

♥ 0

...



Олег Беляев

9 січ., 21:20

Будет солнечная вспышка и асики сгорят

♥ 4

...



Oleg Ponfilenok ↩

9 січ., 21:33

Да, но это уже технический вопрос защиты от радиации. В принципе, сами чипы очень маленькие, их можно защитить радиатором из свинца.

♥ 1

...

DELETED ↩

9 січ., 23:16

Контент видалено за запитом автора

♥ 2

[Ще відповіді: 2](#) ...



eu Dorofeev

10 січ., 09:36

Начал за здоровье, закончил за упокой. Четко просматривается нездоровая, почти религиозная одержимость криптовалютами. Если человечество дойдет когда нибудь до сфер дайсона то это будет этак через пару тыщ лет и о биткоине будут читать в архивах как об каком-то необъяснимом феномене самообмана планетарного масштаба.

♥ 3

...



Oleg Ponfilenok ↩

10 січ., 14:02

Хоть религии и пытаются ответить на аналогичные вопросы, я то как раз придерживаюсь научного подхода, и все выводы делаю исходя из базовых законов физики.

Да, согласен, что рой Дайсона возникнет еще не скоро, и что тогда, вероятно, будет много других криптовалют, которые майнить будет более выгодно, чем биткоин. Ну так и спутники тоже не могут работать вечно. Примерно раз в 10 лет их нужно будет обновлять, меняя в том числе чипы, заодно пренастраивая на майнинг другой крипты или другие вычислительные задачи.

♥ 0

...



Oleg Ponfilenok

11 січ., 16:56

Всем большое спасибо за комментарии!

Основываясь на ваших вопросах, я переписал статью, сделал ее более подробной, и, надеюсь, более понятной. Всем рекомендую перечитать данную статью.

Если будут вопросы или комментарии, прошу задавать здесь, я обязательно всем отвечу.

♥ 2

...



eu Dorofeev ↩

20 січ., 09:02

Упаси Господь читать еще раз ересь о великом Биткоине.

♥ 0

...



Лев Васильев

14 січ., 22:19

Лучше энергию копить и тратить на отправку захва... кхм колонизаторов к другим звездам.

Солнце не вечное.

К автору:

Обратите внимание что заяц энергию полученную из морковки по возможности старается тратить на производство новых зайцев.

Есть такая штука естественный отбор.

Если после еды

заяц 1 будет сидеть и всеми силами излучать тепло и энтропию

а заяц 2 будет размножаться.

То со временем зайцев второго типа будет 99,99999(9)%.

А когда заяц 1 умрет от старости то все 100% зайцев будут второго типа.

Это одно из отличий живого от не живого.

Живой заяц старается оставить после себя свою копию.

Неживые батарея, звезда, горячий камень отлично рассеивают тепло но копии после себя не оставляют.

♥ 1

...



Oleg Ponfilenok ↩

14 січ., 22:30

Да, после начала строительства роя Дайсона нужно будет начать думать о колонизации новых звезд. Иначе после окончания строительства роя Дайсона цивилизации уничтожит сама себя – начнет производить энтропию из себя самой.

Если заяц будет неподвжтно сидеть, то он будет меньше вырабатывать энтропии, чем если он будет активно “делать” новых зайцев.

Естественный отбор как раз и нацелен на увеличение производства энтропии за счет расширения ниш потребления пищи/энергии животными и растениями.

♥ 0

...



Luba Parkhotyk ↩

15 січ., 02:31

Увеличение производства энтропии может быть следствием естественного отбора, но никак не целью.

Например: "глупая" рыбка решила всплыть к поверхности, чтобы согреться (увеличить энтропию) и была тут же сожрана птицами. Всё, естественный отбор сработал, признак "глупая" не закрепился.

В таких условиях естественный отбор будет действовать в направлении "птицы отдельно, рыбы отдельно", т.е. будет способствовать сохранению

низкого значения энтропии.

P.S. Быть "отдельно" – это про энтропию, энтропия это не только температура, что уже отмечалось в обсуждении.

❤️ 0

[Ще відповіді: 3](#) ...

DELETED ↩️
15 січ., 03:17

Контент видалено за запитом автора

❤️ 0

[Ще відповіді: 7](#) ...



Danylo Ivanov

14 січ., 22:49

Энтропия – по сути голая абстракция, не имеющая даже физических единиц измерения. А современная термодинамика все еще неспособна внятно нам объяснить, что такое температура)

❤️ 2

...



Игорь Егоров

15 січ., 17:57

3D-модель роя Дайсона вокруг Солнца

3D-модель **физически невозможного** роя Дайсона вокруг Солнца...

❤️ 1

...



Oleg Ponfilenok ↩️

15 січ., 20:26

Кстати почему? Если не обращать внимание на пропорции линейных размеров объектов.

❤️ 0

...



Игорь Егоров ↩️

15 січ., 21:15

Либо все, либо все кроме двух (сложно разглядеть) орбиты на этой модели имеют центр, не совпадающий с центром Солнца. Таких орбит в реальности не существует.

Реальный рой Дайсона будет выглядеть примерно как группировка Starlink:

<https://thealphacentauri.net/wp-content/uploads/2022/01/starlink-img2-2.jpg>

❤️ 2

[Ще відповіді: 2](#) ...

[Privacy Policy](#) [Правила](#) [Контакты](#)

© 2026 Alpha Centauri. Всі права захищені.